

Exoesqueleto para rehabilitación de miembro superior

Martínez Niño Vanessa Quiryat, Reyes Luis Alan Zuriel, López Martinez Ricardo Iván

Instituto de Electrónica y Mecatrónica, Universidad Tecnológica de la Mixteca, Heroica Ciudad de Huajuapán de León, Oaxaca, México.

lomr010411@gs.utm.mx

manv010622@gs.utm.mx

rela010905@gs.utm.mx

Resumen: Existen muchos tipos de discapacidad motora y esto representa una problemática de importancia mundial, incluso dentro de las personas con discapacidad más del 50% tienen algún problema de movilidad. En la actualidad y gracias a los avances médicos y robóticos se han diseñado exoesqueletos para la rehabilitación de quienes sufren algún tipo de discapacidad motora. En este artículo se presenta el diseño de un exoesqueleto para rehabilitación de extremidad superior. Para el diseño se emplearon 5 tipos de metodologías, una en cada área (Mecánica, Control, Interfaz, Electrónica e Inteligencia Artificial). El diseño propuesto es simulado en SolidWorks® y Proteus. El prototipo está controlado por Inteligencia artificial usando redes neuronales. Se utilizaron servomotores para los movimientos del exoesqueleto y su uso en rehabilitación.

Palabras clave: Exoesqueleto, rehabilitación, redes neuronales, discapacidad motora, ANSIS.

Abstract: There are many types of motor disabilities and this represents a problem of global importance; even among people with disabilities, more than 50% have some mobility problem. Nowadays, thanks to medical and robotic advances, exoskeletons have been designed for the rehabilitation of those who suffer from some type of motor disability. This article presents the design of an exoskeleton for upper extremity rehabilitation. For the design we use 3 types of methodologies, one in each area. The proposed design is simulated in SolidWorks and Proteus. The prototype is controlled with Artificial Intelligence using neural networks. Servomotors were used for the movements of the exoskeleton and its use in rehabilitation.

Keywords: Exoskeleton, rehabilitation, neural networks, motor disability, ANSIS.

I. INTRODUCCIÓN

Más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad [1]; de ellas casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento corporal. En los últimos años, este problema ha aumentado debido al envejecimiento de la población mundial, y, al aumento de las tasas de enfermedades crónicas debilitantes como: desgaste muscular, osteoporosis, fracturas, atrofia muscular, distrofia, accidentes diversos en el entorno, ACV. Otros factores de riesgo se deben al uso de diversas drogas o ácidos, el uso de celulares imprudencialmente, la falta de educación vial entre conductores y peatones, madres jóvenes que produce hijos con defectos debido a la inmadurez de sus cuerpos, el uso de diversos equipos especializados sin la precaución adecuada, cambios fisiológicos por la edad, genética, etnia, actividades

profesionales o de recreación, los químicos que contienen los alimentos que han provocado desgaste en los huesos o en las articulaciones, conflictos bélicos entre países, el olvido de gobiernos y familiares cuando se presentan lesiones.

Estas causas mencionadas entre muchas más, han provocado el aumento de casos de pérdida o limitaciones en movimientos de las capacidades físicas humanas (fuerza, resistencia, durabilidad y velocidad).

Las diversas afecciones a las que se ven enfrentadas las personas pueden ser de diferentes grados, mucho dependen de las causas y qué tanto se haya agravado los síntomas de acuerdo con las situaciones dichas previamente. Una de las afecciones que se presenta, es la que tiene relación con la parte motora del cuerpo humano, que puede ser desde una dolencia, hasta una incapacidad total de movimiento. Entre las que se encuentran: la deficiencia visual que conlleva desde una ausencia total de visión hasta alteraciones que si bien no son totales suponen una dificultad para ciertas actividades.

La parálisis cerebral es un trastorno neuromotor no progresivo, esto debido a una lesión o una anomalía en el desarrollo del cerebro inmaduro el cual se presenta de muchas formas como: ataxia, isotónico, paraplejia, el accidente cerebrovascular, y muchas más afecciones, que incluso por un mal cuidado puede orillar a tener problemas de motricidad.

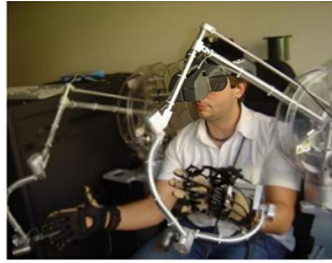
La Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (ICF2) logró avances a la hora de comprender y medir la discapacidad. Se creó a través de un largo proceso en el que participaron académicos, clínicos y, lo más importante, personas con discapacidad [4]. Hace hincapié en el rol de los factores ambientales en la creación de la discapacidad, y esa es la principal diferencia entre esta nueva clasificación y la anterior Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías.

Las investigaciones para el desarrollo de dispositivos para rehabilitación se dividen actualmente en cuatro tipos de aplicaciones, las cuales son conceptualmente diferentes (ver Figura 1):



a) Fisioterapia: Armeo spring. www.hocomo.com

b) Asistencia: Hal. www.cyberdyne.jp



c) Háptico: Cybergrasp. www.cyberglovesystems.com



d) Maestro: MyoPro Motion G. www.myomo.com

Figura 1. Clasificación de exoesqueletos robóticos para rehabilitación.

a) Dispositivo para fisioterapia: los pacientes utilizan el exoesqueleto de tal forma que pueden realizar trabajos en su vida diaria o para terapia física ya sea de modo activo o pasivo.

b) Dispositivo de asistencia (amplificador humano): el operador maneja cargas en una escala reducida, el exoesqueleto carga la mayor cantidad de peso.

c) Dispositivo háptico: el sujeto interactúa con objetos virtuales mientras que las fuerzas generadas a través de la interacción de retroalimentación del usuario por medio del exoesqueleto como forma de transporte, texturas u otras características de objetos virtuales.

d) Dispositivo maestro: reemplazando el ambiente virtual con un control real, el operador utiliza el control para controlar un sistema robótico en un modo de operación (maestro/esclavo).

Perder la movilidad de alguna parte de la extremidad superior, ya sea hombro, codo, antebrazo, carpo o dedos, restringe la eficiencia de la función de la mano y la capacidad del ser humano para tener un estilo de vida óptimo con su entorno. La amputación es una lesión más grave que no se va a tratar aquí, sin embargo, existen lesiones que no llevan a la amputación, pero sí, a la pérdida de movimiento de alguna parte de los miembros superiores, y esto hace que la extremidad quede atrofiada o lisiada para siempre, lo que limita los movimientos de la mano y el desarrollo de actividades diarias de las personas, sobre todo en su autoestima por la pérdida de capacidades.

Los exoesqueletos son un avance tecnológico de gran importancia en la actualidad debido a las amplias aplicaciones que ofrecen. Estos dispositivos robóticos

portátiles tienen la capacidad de aumentar las capacidades físicas de los seres humanos y también desempeñan un papel fundamental en la rehabilitación de personas que han experimentado lesiones o pérdida de funcionalidad en sus extremidades.

En lo que respecta a la rehabilitación de extremidades, se han desarrollado numerosos proyectos y sistemas que se centran en el diseño de exoesqueletos específicamente destinados a mejorar la funcionalidad de las extremidades superiores e inferiores. Cada uno de estos proyectos presenta características y enfoques únicos que contribuyen al avance de esta emocionante área.

En definitiva, los exoesqueletos representan un campo multidisciplinario que fusiona la tecnología, la medicina y la rehabilitación para lograr avances significativos en la restauración de la funcionalidad humana.[5]

II. DISEÑO DEL EXOESQUELETO

A continuación, se presentan los diseños para realizar este prototipo, primero se tuvieron que tomar en cuenta una serie de datos que se obtuvieron a partir de encuestas con fisioterapeutas para saber los rangos de movimiento más necesarios en una sesión de rehabilitación a raíz de una lesión que dejó una atrofia muscular.

A. Metodologías

En esta sección se muestran las metodologías usadas en la construcción del prototipo. La correcta elección de estas metodologías provocó un mejor resultado en el proyecto.

Para la organización, planeación y diseño del prototipo en general se eligió la metodología del diseño mecatrónico implementada en el desarrollo de prototipos virtuales y físicos de la Dra. Alejandra Velarde Galván, la Dra. Esther Lugo González y el Dr. Manuel Arias Montiel.



Figura 2. Metodología general

Para el área de mecánica fue elegida esta metodología de 5 pasos que permite hacer pruebas de el prototipo diseñado para poder evaluar la durabilidad o resistencia del material seleccionado.



Figura 3. Metodología - Área de mecánica

En la figura 4 se puede visualizar la metodología que fue adoptada para el área de electrónica, gracias a esto se visualiza el desarrollo de este campo de una manera más óptima y sencilla.



Figura 4. Metodología - Área de electrónica

Para control el método de 4 pasos fue el ideal dado que concede la libertad al diseñador de esta área hacer una constante evaluación de lo planteado para una mejor funcionalidad.

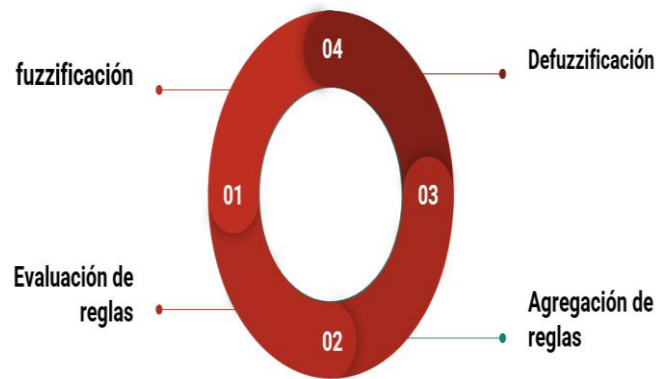


Figura 5. Metodología - Área de control

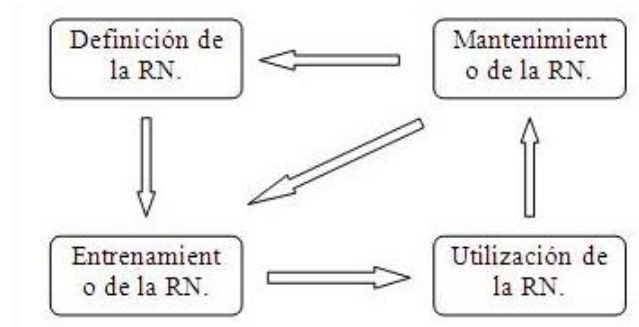


Figura 6. Metodología - Área de Inteligencia Artificial



Figura 7. Metodología - Área de Interfaz

En la figura 7 se muestra la metodología para la interfaz, esta metodología permite hacer un diseño que permite al programador buscar las necesidades del ingeniero, pero al mismo tiempo del usuario. Dicha metodología arrojó resultados favorables al ser aplicada en este proyecto.

B. Prototipo CAD

Para hacer el diseño mecánico se usó SolidWorks®, además de tomar en cuenta la resistencia del material la ergonomía jugó un papel verdaderamente importante a la hora del diseño mecánico del prototipo, además hubo otros puntos a considerar como; los movimientos, los grados de libertad y sobre todo la facilidad para usarse. Para lograr esto se utilizó la metodología del diseño mecatrónico implementada en el desarrollo de prototipos virtuales y físicos.

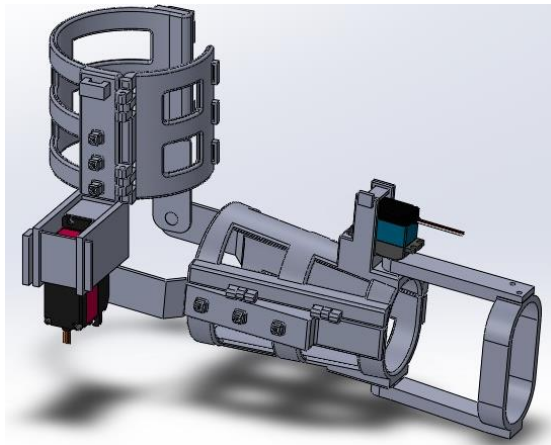


Figura 8. Diseño del prototipo en CAD

C. Interfaz

Para elaborar la construcción se eligió trabajar con una pantalla TFT y la interfaz fue programada en lenguaje Arduino, también se usó la placa con el mismo nombre para el montaje de la interfaz.

D. Control de motores

Para que el exoesqueleto se moviera de manera adecuada se controlaron a través de una tarjeta Arduino, programado en lenguaje con el mismo nombre de la tarjeta.

E. Inteligencia Artificial

En la parte de Inteligencia artificial se realizó una red neuronal que le permitiera al fisioterapeuta tener un mejor control del paciente. En esta red se detecta la cara del usuario, y de esta manera se puede detectar en todo omento sus gestos, existen dos variables o estados en los que puede estar el usuario en la sesión; estable e incómodo, cuando se presente incomodidad por más de dos segundos seguidos la red neuronal manda un bit a la interfaz y en ella se muestra una pantalla emergente para dar aviso que el paciente presenta incomodidad y los motores se detienen para darle atención al usuario.

F. Simulaciones

Simulaciones en mecánica.

Para la parte mecánica se realizaron diferentes simulaciones de las piezas diseñadas en SolidWorks en el programa ANSYS. A continuación, se presenta una serie de imágenes que nos permiten visualizar de mejor manera a través del método de elemento finito la deformación total que hay en cada pieza del exoesqueleto de este proyecto. Las imágenes 7, 11 y 13 son simulaciones que nos plasman la deformación total. Las imágenes 8 y 12 son las simulaciones de estrés equivalente. Y las imágenes 9 y 10 nos permiten ver el factor de seguridad en las partes correspondientes del exoesqueleto.

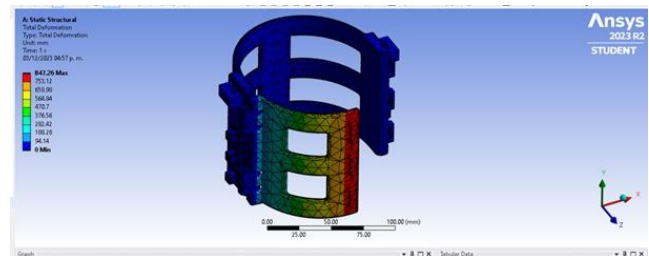


Figura 9. Simulación de la deformación total- Brazo

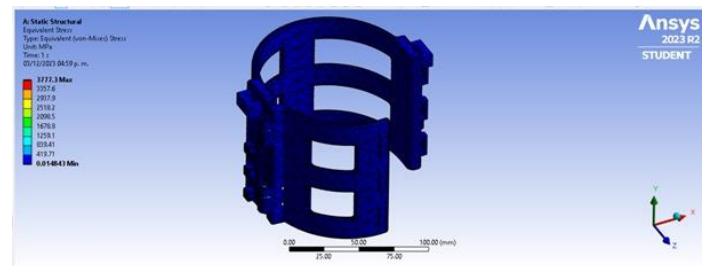


Figura 10. Simulación de estrés equivalente- brazo.

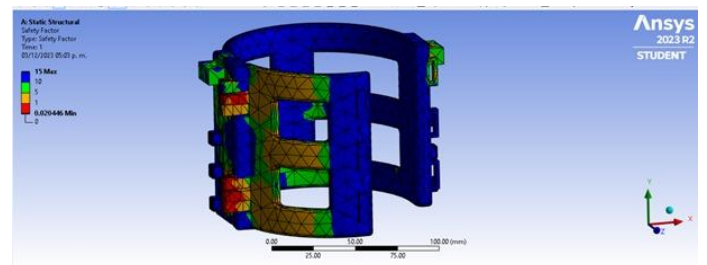


Figura 11. Simulación de factor de seguridad- brazo.

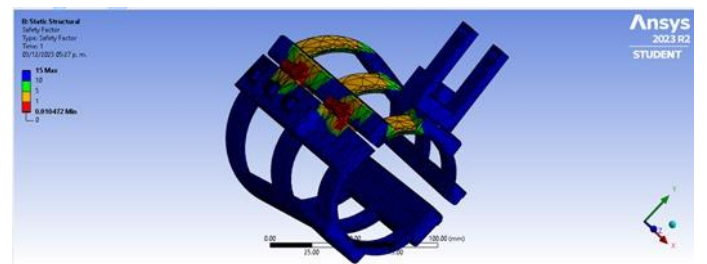


Figura 12. Simulación de factor de seguridad- antebrazo.

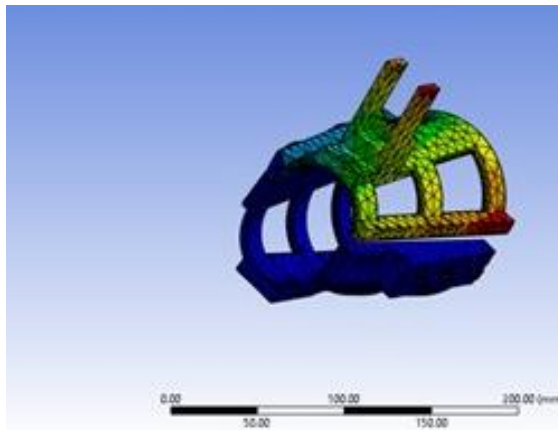


Figura 13. Simulación deformación total- antebrazo.

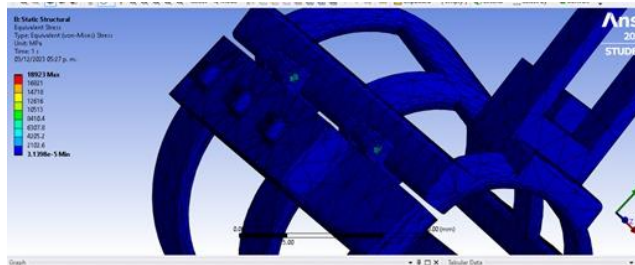


Figura 14. Simulación estrés equivalente- antebrazo.

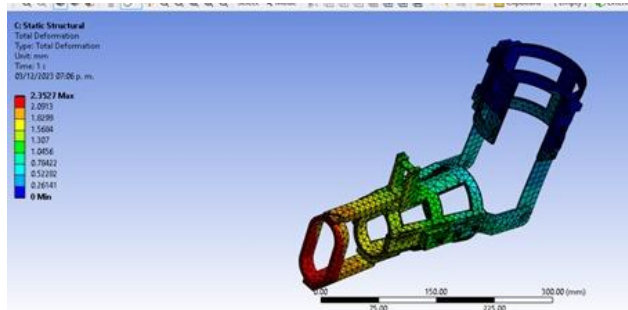


Figura 15. Simulación de deformación total en el prototipo.

Después de ver estas simulaciones nos podemos dar cuenta que cumple con los parámetros necesarios para ser un prototipo resistente y de esta manera el uso del rehabilitador es seguro para el paciente.

Simulación en interfaz.

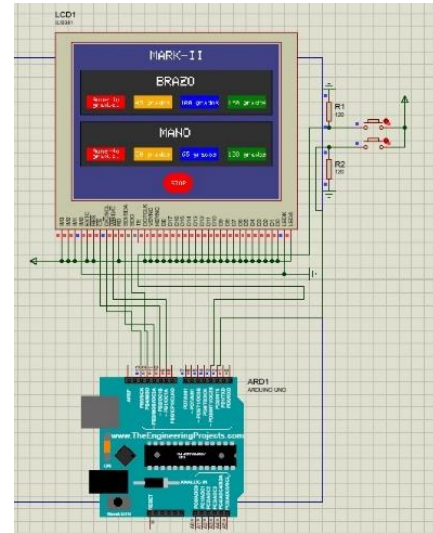


Figura 16. Simulación de interfaz conectada a Arduino.

Para la interfaz se diseñó para que esta se dividiera en dos pantallas, la primera (ver figura 15) le permite al usuario observar una pantalla de bienvenida, el tendrá que tocar en cualquier parte de la misma pantalla para avanzar a la siguiente ventana, donde se sitúa menú, donde el usuario tendrá la libertad de elegir que desea rehabilitar en dicha sesión, ya sea el brazo o la mano, de igual manera el usuario podrá seleccionar cuantos grados moverá la extremidad o si desea que sea un aumento gradual.



Figura 17. Pantalla de inicio en la interfaz.



Figura 18. Pantalla de selección para rehabilitación.

RESULTADOS

Después de imprimir las piezas en 3D, armar el prototipo, hacer las conexiones pertinentes e implementar cada área con las demás se obtuvieron los siguientes resultados.



Figura 19. Prototipo armado

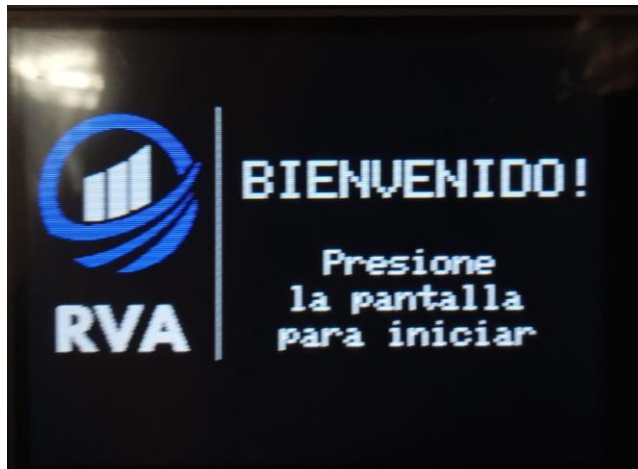


Figura 20. Pantalla de bienvenida



Figura 21. Menú principal



Figura 22. Menú para brazo



Figura 23. Menú para mano

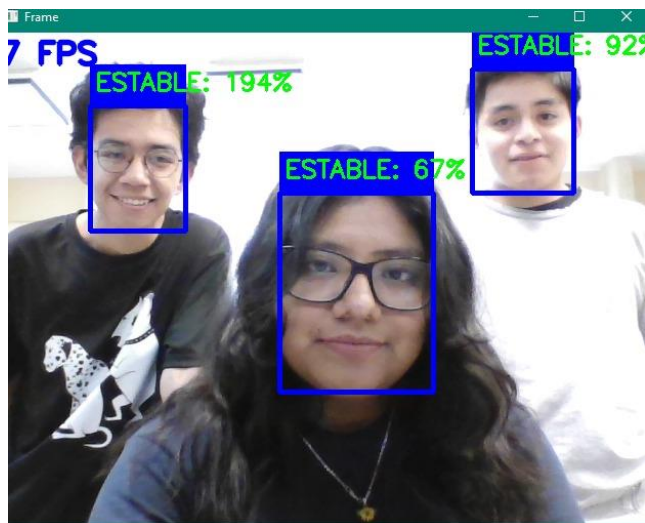


Figura 24. Reconocimiento de gestos por la Inteligencia Artificial



Figura 25. Pantalla emergente de advertencia

CONCLUSIONES

En conclusión, la realización de este proyecto ha sido una experiencia enriquecedora que ha fortalecido nuestras habilidades en trabajo en equipo, organización y cooperación. Estamos orgullosos de los resultados innovadores obtenidos con el diseño del exoesqueleto, considerándolo un referente sólido para proyectos futuros en esta área.

A pesar de la efectividad general del prototipo en la asistencia a la movilidad y rehabilitación, reconocemos la posibilidad de mejoras potenciales, especialmente en la elección de materiales y la ergonomía. Las decisiones específicas para optimizar el producto final quedan en manos de quienes continúen el proyecto, resaltando la importancia de la colaboración continua con la comunidad médica y de

investigación.

El trabajo sobre control reveló la importancia crítica de la precisión de los servomotores, abriendo nuevas posibilidades de optimización en el área de la salud al integrar sistemas mecánicos en la rehabilitación. Además, la implementación de redes neuronales convolucionales (CNN) subraya la necesidad de adaptación personalizada al paciente para mejorar la detección facial, señalando el camino hacia futuros trabajos para lograr una mayor adaptabilidad y un monitoreo más efectivo del paciente a rehabilitar.

En resumen, este proyecto de exoesqueleto no solo representa un logro técnico significativo, sino también un paso fundamental hacia el empoderamiento y mejora de la calidad de vida de personas con limitaciones físicas. La experiencia acumulada no solo inspira y guía para proyectos similares, sino que también destaca la importancia de la innovación continua, la colaboración interdisciplinaria y la adaptabilidad en el campo de la tecnología para la salud. Este proyecto sirve como testimonio de nuestro compromiso con la mejora constante y la aplicación de soluciones innovadoras para beneficiar a la sociedad en su conjunto.

AGRADECIMIENTOS

Le queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a la Dra. Ester Lugo González y a la Dra. Alejandra Velarde Galván por su invaluable contribución al proyecto de este exoesqueleto para rehabilitación de miembro superior. Su dedicación y experiencia han sido elementos esenciales en cada fase del desarrollo, elevando significativamente la calidad y el impacto de nuestro trabajo.

La Dra. Ester, con su vasto conocimiento en mecánica, ha guiado de manera experta la dirección técnica del proyecto. Sus valiosos aportes y visión estratégica han sido fundamentales para superar los desafíos y alcanzar los objetivos establecidos.

La Dra. Alejandra Velarde Galván, por su meticulosidad y atención al detalle han sido elementos cruciales para el éxito de las fases de desarrollo y pruebas.

Este proyecto no habría alcanzado su nivel actual de excelencia sin el esfuerzo y la dedicación incansable de la Doctoras antes mencionadas. Estamos sinceramente agradecidos por su colaboración y esperamos seguir avanzando juntos en futuros proyectos.

REFERENCIAS

- [1] M. Lazarević, "Mechanics of Human Locomotor System," FME Trans., vol. 34, no. 2, pp. 105–114, 2006.
- [2] K. L. Moore, A. F. Dailey, and A. M. R. Agur, Anatomía Humana con Orientación Clínica, 7ma ed. Wolters Klumer, 2015.
- [3] G. Mackenzie Cruz-Martínez, A. H. Vilchis-González, L. A. Zúñiga-Avilés, J. C. Ávila-Vilchis, y A. Hernández-Sánchez, "Diseño de Exoesqueleto con base en Cuatro Casos de Estudio de Rehabilitación de Miembro Superior," Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, vol. 39, no. 1, 2018, [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.17488/rmib.39.1.7>
- [4] D.E. Guzmán y J. Londoño, "REHABILITACIÓN DE MIEMBRO SUPERIOR CON AMBIENTES VIRTUALES: REVISIÓN," Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica, vol. 37, no. 3, pp. 271, 5 de agosto de 2016.
- [5] R. Andrés, T. Moreno, M. Andres, C. Alberto, y L. D. Torres, "Development of an exoskeleton for the rehabilitation of the flexo-extensor movement of the elbow," Iteckne. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.15332/iteckne.v18i1.2539>